

Università degli Studi “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Informatica

Corso di Basi di Dati e di Conoscenza

Esercitazione sulle Forme Normali: Soluzioni

Quesito 1: Identificazione della 1NF

Schema iniziale:

STUDENTE(CodStudente, Nome, Telefono, EsamiSostenuti)

- **EsamiSostenuti** è un attributo multivalore (una lista di coppie).

Non è in 1NF perché 1NF richiede atomi: ogni campo deve contenere un singolo valore.

Trasformazione in 1NF:

STUDENTE(CodStudente, Nome, Telefono)

ESAME_SOSTENUTO(CodStudente, NomeEsame, Voto)

Quesito 2: Da 1NF a 2NF

Schema:

ESAME(Matricola, CodiceEsame, NomeStudente, NomeEsame, Voto)

Chiave primaria: (Matricola, CodiceEsame)

a) 1NF?

Sì, tutti i valori sono atomici.

b) 2NF?

No, perché:

- NomeStudente dipende solo da Matricola (dipendenza parziale)
- NomeEsame dipende solo da CodiceEsame

c) In 2NF:

ESAME(Matricola, CodiceEsame, Voto)

STUDENTE(Matricola, NomeStudente)

CORSO(CodiceEsame, NomeEsame)

Quesito 3: Da 2NF a 3NF

Schema:

LIBRO(CodLibro, Titolo, CodAutore, NomeAutore, AnnoPubblicazione, Editore)

Chiave primaria: CodLibro

Dipendenze:

- CodLibro → Titolo, CodAutore, AnnoPubblicazione, Editore

- $\text{CodAutore} \rightarrow \text{NomeAutore}$ (transitiva)

a) È in 2NF?

Sì (**CodLibro** è una chiave singola e tutte le dipendenze sono complete).

b) È in 3NF?

No, a causa della dipendenza transitiva **CodLibro** $\rightarrow$ **CodAutore** $\rightarrow$ **NomeAutore**

c) In 3NF:

LIBRO(CodLibro, Titolo, CodAutore, AnnoPubblicazione, Editore)
AUTORE(CodAutore, NomeAutore)

Quesito 4: Verifica della BCNF

Schema:

PROGETTO(NomeProgetto, CodDipartimento, NomeDipartimento, CapoProgetto)

Chiave primaria: (NomeProgetto, CodDipartimento)

Dipendenze:

$\text{NomeProgetto, CodDipartimento} \rightarrow \text{CapoProgetto}$

$\text{CodDipartimento} \rightarrow \text{NomeDipartimento}$

a) Dipendenze OK.

b) È in BCNF?

No, perché **CodDipartimento** $\rightarrow$ **NomeDipartimento** ma **CodDipartimento** non è superchiave.

c) Decomposizione in BCNF:

PROGETTO(NomeProgetto, CodDipartimento, CapoProgetto)

DIPARTIMENTO(CodDipartimento, NomeDipartimento)

Quesito 5: Schema complesso

Schema:

ORDINE(CodOrdine, CodCliente, NomeCliente, CodProdotto, NomeProdotto, Prezzo, Quantità, DataOrdine)

Dipendenze:

1. $\text{CodOrdine} \rightarrow \text{CodCliente, DataOrdine}$

2. $\text{CodCliente} \rightarrow \text{NomeCliente}$

3. $\text{CodProdotto} \rightarrow \text{NomeProdotto, Prezzo}$

4.

a) **Chiave primaria: (CodOrdine, CodProdotto)**

b) È in 1NF?

Sì

c) In 2NF?

No. NomeCliente e NomeProdotto dipendono da parte della chiave.

d) In 3NF:

ORDINE(CodOrdine, CodCliente, DataOrdine)

DETTAGLIO_ORDINE(CodOrdine, CodProdotto, Quantità)

CLIENTE (CodCliente, NomeCliente)
PRODOTTO (CodProdotto, NomeProdotto, Prezzo)

Quesito 6: Costruzione e decomposizione

a) Schema non normalizzato: ISCRIZIONE (Matricola, NomeStudente, CorsoLaurea, CodCorso, NomeCorso, Docente)

b) In 1NF:

Già atomico

c) In 2NF:

Chiave = (**Matricola, CodCorso**)

- NomeStudente, CorsoLaurea dipendono solo da Matricola
- NomeCorso, Docente solo da CodCorso

Decomposizione:

ISCRIZIONE (Matricola, CodCorso)

STUDENTE (Matricola, NomeStudente, CorsoLaurea)

CORSO (CodCorso, NomeCorso, Docente)

d) In 3NF:

Già in 3NF: tutte le dipendenze sono dalla chiave, non ci sono transitività.

Quesito 7: 4NF

Schema: R (Autore, Libro, Lingua)

Vincoli:

- Ogni autore può scrivere più libri
- Ogni autore può pubblicare in più lingue

Domande:

a) Quali sono le MVD?

- **Autore** → **Libro**
- **Autore** → **Lingua**

b) Come decomporre?

- **R1 (Autore, Libro)**
- **R2 (Autore, Lingua)**

Quesito 8: 5NF

Schema: R (Produttore, Film, Attore)

Fatti noti:

- Ogni produttore può produrre più film
- Ogni film può avere più attori
- Ogni attore può lavorare con più produttori

Domanda: Mostra la decomposizione in 5NF

- JD su **Produttore-Film, Film-Attore, Produttore-Attore**

Decomposizione:

- R1(Produttore, Film)
- R2(Film, Attore)
- R3(Produttore, Attore)